

2025 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $U \setminus (A \cup B) = ()$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

【答案】 D

【解析】由定义可得 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 故 $U \setminus (A \cup B) = \{4\}$, 故选: D.

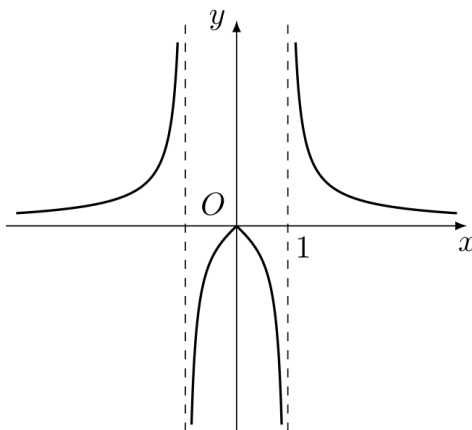
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】因为 $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$, 所以是充分条件; 但 $x = \pi$ 时 $\sin 2x = 0$ 而 $x \neq 0$, 所以不是必要条件. 故选: A.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第3题图

- A. $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$
C. $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

【答案】 D

【解析】图象关于 y 轴对称, 所以函数 $f(x)$ 为偶函数. 选项 A 中 $f(-x) = \frac{-x}{1-|-x|} = -\frac{x}{1-|x|} = -f(x)$, 选项 B 中 $f(-x) = \frac{-x}{|-x|-1} = -\frac{x}{|x|-1} = -f(x)$. 二者都为奇函数, 因此排除 A, B.

当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{|x|}{1-x^2} > 0$, $\frac{|x|}{x^2-1} < 0$, 与图像在 $(0, 1)$ 内为负相符, 故 C 错误. 故 D 正确.

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$ **【答案】 C****【解析】**A: 在平行关系下, m 可与 n 平行或异面, 故错.

B: 给出两平面都含垂直于同一平面的同一条直线, 无法推出两平面垂直, 故错.

C: 因为 $m \parallel \alpha$, 所以在平面 α 内存在直线 n 使 $n \parallel m$. 又 $m \perp \beta$, 所以 $n \perp \beta$. 平面 α 内存在一条直线垂直于平面 β , 故 $\alpha \perp \beta$.D: $m \subset \alpha$ 时 m 可与 β 的位置任意, 故错. 故选 C.

5. 下列说法中错误的是 ()

A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$ B. 若 $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$ C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱**【答案】 B****【解析】**对称性给出 A 正确; 正态分布标准化后 B 变为 $P(X < 1) = P(Y < 2) = 0.5$, 故 B 错误; C, D 与相关系数定义一致, 故正确. 故选 B.6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 ()

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

【答案】 C**【解析】**由 $S_n = -n^2 + 8n$, 得 $a_n = S_n - S_{n-1} = -2n + 9$. 当 $n \leq 4$ 时 $a_n \geq 0$, 当 $n \geq 5$ 时 $a_n \leq 0$. 故

$$\sum_{k=1}^{12} |a_k| = \sum_{k=1}^4 a_k - \sum_{k=5}^{12} a_k = 2S_4 - S_{12} = 80$$

故选: C.

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

【答案】 B**【解析】**因为底数 $0.3 \in (0, 1)$, 所以函数 $y = 0.3^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 函数 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $x_1 < x_2$ 且 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 时, $0.3^{x_1} > 0.3^{x_2}$, $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$, 从而 $f(x_1) = 0.3^{x_1} - \sqrt{x_1} > 0.3^{x_2} - \sqrt{x_2} = f(x_2)$ 所以 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在定义域上单调递减. 又 $f(0) = 1 > 0$, $f(0.3) = 0.3^{0.3} - 0.3^{0.5} > 0$, $f(0.5) = 0.3^{0.5} - 0.5^{0.5} < 0$. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在 $[0.3, 0.5]$ 上连续, 且 $f(0.3) > 0, f(0.5) < 0$, 所以由零点存在性定理, 存在 $x_0 \in (0.3, 0.5)$ 使 $f(x_0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 在定义域上单调递减, 所以零点只能落在该区间内. 故选 B.

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心.

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0

【答案】 A

【解析】设 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 则 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 由 $x = \frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, 可得 $\omega \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 由 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心, 可得 $\omega \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$. 两式相减, 得 $\frac{\omega\pi}{4} = m\pi - \frac{\pi}{2} - k\pi$, 所以 $\omega = 4n + 2 (n \in \mathbf{Z})$. 又函数在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 该区间长度为 $\frac{\pi}{2}$. 要使正弦函数在这段区间上保持单调递增, 必须有 $\omega \cdot \frac{\pi}{2} \leq \pi$, 即 $0 < \omega \leq 2$. 因此 $\omega = 2$. 代入上面的条件, 可得 $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 且 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = m\pi (m \in \mathbf{Z})$. 于是 $\varphi = \frac{\pi}{3} + k\pi = m\pi - \frac{2\pi}{3}$ 再由 $-\pi < \varphi < \pi$, 取 $k = 0, m = 1$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 故 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 因此 $f(x)_{\min} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 故选 A.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限交于 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线离心率 $e =$ ()

A. 2

B. 5

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】 A

【解析】设 $F_2 = (c, 0)$, 双曲线半焦距为 c , 则 $P = (x_0, y_0)$ 满足 $|PF_1| = 3c + a, |PF_2| = 3c - a$. 由抛物线定义可得 $|PA| = |PF_2| = 3c - a$ (A 为 F_1 的垂足). 进一步代入到 $y_0^2 = 4cx_0$ 与双曲线方程可得 $2c^2 - 3ac - 2a^2 = 0$, 故 $c = 2a$, 所以 $e = \frac{c}{a} = 2$.

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】设 $\frac{3+i}{i} = (3+i) \cdot (-i) = -i - 3$, 其模为 $\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项系数为 _____.

【答案】 -20

【解析】由 $a_r = C_6^r(-1)^r$ 可得 x^3 项对应 $r = 3$, 系数为 $C_6^3(-1)^3 = -20$.

12. $l_1: x - y + 6 = 0$ 与 x 轴, y 轴交点分别为 A, B , 又与 $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ 交于 C, D , 且 $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____.

【答案】 2

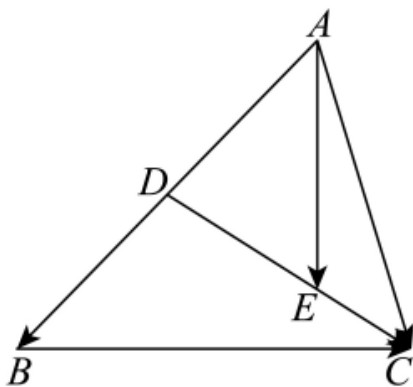
【解析】 先有 $A(-6, 0), B(0, 6)$, 故 $|AB| = 6\sqrt{2}$. 圆心为 $(-1, 3)$, 其到直线 l_1 的距离 $d = \frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 故 $|CD| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{r^2 - 2}$. 由 $|AB| = 3|CD|$, 得 $6\sqrt{2} = 6\sqrt{r^2 - 2}$, 即 $r = 2$.

13. 小桐一周跑 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5; 若第一次跑 5 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.4, 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.6, 0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 _____; 若一周至少跑 11 圈为达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则 $E(X) =$ _____.

【答案】 0.6; 3.2

【解析】 设 B 为第一次跑 5 圈事件, C 为第二次跑 5 圈事件, A 为一周跑 11 圈事件. 则 $P(A) = P(B)P(C^c | B) + P(B^c)P(C | B^c) = 0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 = 0.6$. 达标事件为一周至少跑 11 圈, 即 $P(D) = P(A) + P(B^c)P(C^c | B^c) = 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.8$. 故 $X \sim B(4, 0.8)$, $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$.

14. $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$. 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示); 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$, -15

【解析】 由 D 为中点, 有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$$

又 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 由 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$ 可解得 $|\overrightarrow{AE}|^2 = \left|\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right|^2 = 25$ 且 $\left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{|\mathbf{a}|^2 + 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{6} - 2|\mathbf{b}|^2 = -15$ 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = -15$

15. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 对任意 $x \in [-2, 2]$, 都有 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$, 则 $2a + b$ 的最小值为 _____.

【答案】 -4

【解析】设 $t = 2a + b$, 则原式为 $tx^2 + (t - 2a)x - a - 1 \leq 0$. 取 $x = -\frac{1}{2}$ 得 $t - \frac{1}{2}(t - 2a) - a - 1 \leq 0 \Rightarrow t \geq -4$. 取 $a = 0, b = -4$ 时 $t = -4$ 且不等式恒成立, 故最小值为 -4.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A, c - 2b = 1, a = \sqrt{7}$.

- (1) 求 A ;
- (2) 求 c ;
- (3) 求 $\sin(A + 2B)$.

【解析】(1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 可得 $a \sin B = b \sin A$. 又已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, 所以 $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$. 因为 $b > 0$, 且若 $\cos A = 0$, 则 $\sin A = \pm 1$, 与 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$ 矛盾, 所以 $\cos A \neq 0$. 故 $\tan A = \sqrt{3}$ 又 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$

(2) 由 $A = \frac{\pi}{3}$ 得 $\cos A = \frac{1}{2}$. 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 再由 $c - 2b = 1$, 得 $c = 2b + 1$. 代入 $a = \sqrt{7}$, 得 $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - b(2b + 1)$ 化简得 $b^2 + b - 2 = 0$ 解得 $b = 1$ 或 $b = -2$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = 1$, 从而 $c = 3$

(3) 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 代入 $a = \sqrt{7}, b = 1, c = 3$, 得 $1 = 7 + 9 - 6\sqrt{7} \cos B$ 所以 $\cos B = \frac{5\sqrt{7}}{14}$ 于是

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{175}{196}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

从而 $\cos 2B = 2\cos^2 B - 1 = 2 \times \frac{175}{196} - 1 = \frac{11}{14}$, $\sin 2B = 2\sin B \cos B = 2 \times \frac{\sqrt{21}}{14} \times \frac{5\sqrt{7}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. 因此

$$\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, 且 $CG = 3GC_1$.

- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;
- (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦;
- (3) 求四面体 $D - FBE$ 的体积.

【解析】(1) 如题意可用坐标法. 取 $D(0, 0, 0), A(4, 0, 0), B(4, 4, 0), C(0, 4, 0), D_1(0, 0, 4), A_1(4, 0, 4), B_1(4, 4, 4), C_1(0, 4, 4)$, 则 $E(2, 0, 4), F(2, 4, 4), G(0, 4, 3)$. 于是 $\vec{EF} = (0, 4, 0), \vec{EB} = (2, 4, -4), \vec{FG} = (-2, 0, -1)$. 设平面 FBE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\vec{EF} \cdot \mathbf{n} = 0$, $\vec{EB} \cdot \mathbf{n} = 0$, $\vec{FG} \cdot \mathbf{n} = 0$.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则左焦点为 $F(-c, 0)$, 右顶点为 $A(a, 0)$. 由离心率 $e = \frac{1}{2}$, 得 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $a = 2c$. 因为 P 在直线 $x = a$ 上, 设 $P(a, m)$. 又直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, 所以 $\frac{m-0}{a-(-c)} = \frac{1}{3}$. 代入 $a = 2c$, 得 $\frac{m}{3c} = \frac{1}{3}$, 所以 $m = c$. 因此 $P(a, m) = (2c, c)$ 由题意 $S_{\triangle PFA} = \frac{3}{2}$, 又 $|AF| = a + c = 3c$, 点 P 到 x 轴的距离为 c , 所以

$$S_{\triangle PFA} = \frac{1}{2} \cdot 3c \cdot c = \frac{3c^2}{2} = \frac{3}{2}$$

故 $c = 1$ 于是 $a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 由 (1) 知 $P(2, 1)$, $F(-1, 0)$, $A(2, 0)$. 易知直线 PB 的斜率存在, 设过点 P 的直线方程为 $\ell: y = kx + m$. 因为点 $P(2, 1)$ 在直线上, 所以 $1 = 2k + m$, 即 $m = 1 - 2k$. 联立 $y = kx + m$ 与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 消去 y , 得 $(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$. 因为直线 ℓ 与椭圆只有一个公共点, 所以判别式为 0, 即 $(8km)^2 - 4(3 + 4k^2)(4m^2 - 12) = 0$ 化简得 $4k^2 - m^2 + 3 = 0$ 再代入 $m = 1 - 2k$, 得 $4k^2 - (1 - 2k)^2 + 3 = 0$ 解得 $k = -\frac{1}{2}$, $m = 2$. 故 $\ell: y = -\frac{1}{2}x + 2$ 联立椭圆方程可得 $B(1, \frac{3}{2})$ 此时 $\overrightarrow{FB} = (2, \frac{3}{2})$, $\overrightarrow{FP} = (3, 1)$, $\overrightarrow{FA} = (3, 0)$. 于是 $\cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 且 $\cos \angle PFA = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 因为 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 故 PF 平分 $\angle AFB$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I = \{0, 1\}$, 定义 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_n a_n b_n \mid p_i \in I, i = 1, \dots, n\}$.

(i) 求证: 对任意 $t \in T_n$, 有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 的所有元素之和.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由题意得 $2 + d = 2q + 1$ 且 $2 + 2d = 2q^2$. 解得 $d = 3, q = 2$. 所以 $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1, b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

(2)(i) 由 (1) 可得 $a_n b_n = (3n - 1)2^n$. 对任意 $t \in T_n$, 都有 $t \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. 设 $S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. 则 $S_n = 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \cdots + (3n - 1)2^n$. 于是 $2S_n = 2 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \cdots + (3n - 1)2^{n+1}$. 两式相减, 得 $-S_n = 4 + 3(2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (3n - 1)2^{n+1}$ 因为 $2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 4$, 所以 $-S_n = 4 + 3(2^{n+1} - 4) - (3n - 1)2^{n+1} = -8 + (4 - 3n)2^{n+1}$ 故 $S_n = 8 + (3n - 4)2^{n+1}$ 又 $a_{n+1} b_{n+1} = (3n + 2)2^{n+1} > 8 + (3n - 4)2^{n+1}$, 即 $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = 6 \cdot 2^{n+1} - 8 > 0$. 因此对任意 $t \in T_n$, 都有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$.

(ii) 在 T_n 的所有元素中, 每个 $a_i b_i$ 对应的系数 p_i 取 0 或 1, 并且其余 $n-1$ 个系数可以任意取值, 所以每个 $a_i b_i$ 在所有元素之和中都恰好出现 2^{n-1} 次. 因此 T_n 的所有元素之和为 $2^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i b_i = 2^{n-1} S_n = 2^{n-1} [8 + (3n-4)2^{n+1}]$.

20. 已知 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

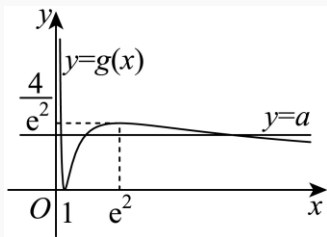
(2) 当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1 < x_2 < x_3$ 时,

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x - (\ln x)^2$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$. 所以 $f'(1) = 1$, 且 $f(1) = 1$, 故切线为 $y = x$.

(2)(i) 令 $f(x) = 0$, 得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$. 设 $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$. 由 $g'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = e^2$, 且 $g(1) = 0, g(e^2) = \frac{4}{e^2}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $1 < x < e^2$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > e^2$ 时, $g'(x) < 0$. 又当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$.



第 20 题解析图 1

因此方程 $a = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 3 个根, 当且仅当 $0 < a < \frac{4}{e^2}$.

(ii) 由 (1) 中 $g(x)$ 的单调性以及方程 $g(x) = a$ 在 $(0, +\infty)$ 内有三个根, 可得 $0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$. 设 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$, 则 $t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$ 且 $ae^{t_1} = t_1^2, ae^{t_2} = t_2^2, ae^{t_3} = t_3^2$. 由后两个等式可得 $\ln a + t_2 = 2 \ln t_2, \ln a + t_3 = 2 \ln t_3$. 两式相减, 得 $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$. 由对数平均不等式, $\frac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_2 t_3}$, 所以 $t_2 t_3 < 4$. 于是要证 $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$, 只需证 $-t_1 t_3 \leq \frac{4}{e-1}$. 又因为 $t_1 < 0$, 且 $t_1^2 = ae^{t_1} < a$, 故 $-t_1 < \sqrt{a}$. 再由 $ae^{t_3} = t_3^2$ 得 $\sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}}$. 于是只需证明 $\frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{4}{e-1}$. 设 $\varphi(t) = \frac{t^2}{e^{t/2}} (t > 2)$, 则 $\varphi'(t) = \frac{t(4-t)}{2e^{t/2}}$. 所以当 $2 < t < 4$ 时, $\varphi'(t) > 0$; 当 $t > 4$ 时, $\varphi'(t) < 0$. 故 $\varphi(t)$ 在 $t = 4$ 处取得最大值 $\varphi(4) = \frac{16}{e^2}$. 而 $\frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$, 因为这等价于 $4(e-1) < e^2$, 即 $(e-2)^2 > 0$. 从而 $-t_1 t_3 < \sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3/2}} \leq \frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$ 故 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。